



CURSO: MATEMÁTICA II

COD. CURSO: MA-123MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

Calcular las siguientes integrales :

$$1) \int \frac{2 + 8 \cos(x) - 5 \cos^2(x)}{\cos(x) + 4 \cos^2(x)} dx$$

$$2) \int \frac{dx}{3 - x + 2\sqrt{1 - x^2}}$$

$$3) \int \frac{x\sqrt{1-x} dx}{\sqrt{2-x}}$$

$$4) \int \frac{\cosh(x) dx}{\sinh^5(x) \cdot \sqrt{\sinh^2(x) - 1}}$$

$$5) \int \left(\frac{1}{(2e^x - 5)^{2/3} - (2e^x - 5)^{1/2}} + \frac{1}{(3e^x + 1)^{1/2} - (3e^x + 1)^{1/4}} \right) e^x dx$$

$$6) \int \frac{xdx}{(x-2)^2 \sqrt{2x^2 - 3x + 1}}$$

Demostrar las siguientes fórmulas de reducción:

$$7) I_m = \int \frac{\cos^m(x)}{\sin(x)} dx = \frac{\cos^{m-1}(x)}{m-1} + I_{m-2}$$

$$8) I_n = \int x \sec^n(2x) dx = \frac{x}{2(n-1)} \cdot \sec^{n-2}(2x) \cdot \tan(2x) - \frac{\sec^{n-2}(2x)}{4(n-1)(n-2)} + \frac{(n-2)}{(n-1)} \cdot I_{n-2}$$

Los profesores del curso